Ejercicios: Tema 01

1. ¿Qué es un programa de ordenador?
2. ¿Cuáles son los pasos para la resolución de problemas?
3. ¿Es un algoritmo lo mismo que un programa?
4. ¿Qué ventajas tiene utilizar un lenguaje de alto nivel?
5. ¿Cuál es la diferencia entre el código máquina y el bytecode?
6. ¿Qué papel juega la máquina virtual de Java en el proceso de compilación e interpretación?
7. Qué significado tiene el término objeto en el contexto de la programación.
8. Qué deberías hacer antes de empezar a codificar un programa en un lenguaje de programación.
9. Nombra las cuatro estructuras básicas de la programación estructurada.
10. Cómo se denomina la técnica de resolución de problemas en la que troceamos el problema en partes más pequeñas.
11. Qué técnica de resolución de problemas elegirías para planificar una caminata.
12. Indica cuáles son los ficheros de entrada y salida del compilador.
13. Explica por qué la siguiente serie de pasos no es un algoritmo; a continuación, reescríbelo para que lo sea:
    - Aplicar champú
    - Mojar el cabello
    - Aclarar con agua tibia
    - Frotar
    - Repetir
    - Si el cabello necesita nutrición
    - Aplicar acondicionador o mascarilla
    - Aclarar con abundante agua
14. Identifica qué pasos son selecciones y cuáles bucles en la siguiente receta:
    1. Precalentar el horno
    2. Engrasar y enharinar un molde
    3. Marinar las frutas con ron durante 2 horas
    4. Mezclar harina, sal, azúcar y reservar
    5. Batir, añadiendo los ingredientes uno a uno: la mantequilla, el queso –hasta estar a punto de crema–, el yogur, la miel, la mezcla del punto d) y la nata; seguir batiendo hasta formar una masa homogénea.
    6. Si se emplea batidora, detenerla.
    7. Poner la masa en el molde.
    8. Añadir la fruta marinada.
    9. Hornear durante 45 minutos
    10. Sacar y dejar enfriar durante diez minutos
    11. Desmoldar y dejar enfriar.
15. Estás diseñando una casa. ¿Qué estrategia de resolución de problemas utilizarías y por qué?

16. Busca en Internet una receta de cabello de ángel. Identifica cuáles son los objetos de la receta. Identifica qué partes de la misma se pueden corresponder con secuencias, condiciones y bucles.
17. Haz lo mismo con algún dispositivo que incorpore un reloj para fijar la fecha y la hora.
18. Escribe un algoritmo para viajar de tu residencia al instituto y viceversa, durante la semana, según tu horario. Sólo puedes utilizar 20 palabras, además de números y nombres propios. Tienes que elegir las palabras adecuadas para que ello sea posible.
19. Escribe unas instrucciones para hacer un bocadillo de jamón y queso con un vocabulario de 20 palabras. Puedes asumir que todos los ingredientes están en la nevera y las herramientas que necesites están en la cocina. Las instrucciones deben ser lo suficientemente simples y exactas para que alguien que no sepa nada sobre bocadillos ni cómo preparar comida, siguiendo tus instrucciones literalmente, pueda hacerse un bocata.

Tema 1